USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 2	SEM. ACADE.	2026 – I
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET002
PROFESOR	JORGE TEJADA	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL- INDUSTRIAL- SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNO TARDE	FECHA	20-04-26

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Las respuestas sin explicación o su desarrollo completo no tendrán derecho a puntaje.
- Respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

a) Si se coloca una carga puntual de 10 uC dentro de un cubo de 20 cm de arista y otra carga puntual, también de 10 uC, dentro de un cubo de 30 cm de arista, entonces, el flujo eléctrico neto a través de la superficie del cubo de mayor tamaño también será mayor.
b) La Ley de Gauss es una herramienta para calcular el campo eléctrico debido solamente a cargas puntuales.
c) Si a través de una superficie gaussiana el flujo eléctrico neto es igual a cero, entonces, dentro de dicha superficie cerrada no debe haber carga eléctrica alguna.
d) En un conductor cargado y en equilibrio electrostático, hay más concentración de carga en las zonas que tienen menor radio de curvatura.
e) El valor del potencial eléctrico en un punto, dentro de una región en la que existe campo eléctrico, no depende de la trayectoria que se sigue para llegar a dicho punto.
f) Cuando el campo eléctrico es uniforme el potencial eléctrico en puntos dentro de él es una magnitud vectorial.
g) Cuando un electrón es lanzado en sentido contrario al de un campo eléctrico uniforme, empieza a perder energía potencial eléctrica y a ganar energía cinética.
h) Si una carga positiva se libera dentro de un campo eléctrico, esta tiende a desplazarse de los puntos de menor potencial eléctrico a los puntos de mayor potencial eléctrico.
i) Si un conductor cargado tiene dos puntos a diferente potencial significa que no se encuentra en equilibrio electrostático.
j) Cuando el trabajo para trasladar a una carga de prueba entre 2 puntos de diferente potencial eléctrico es realizado por una fuerza externa, el sistema gana energía.

Pregunta 2 (4 puntos).

El flujo eléctrico neto que atraviesa la superficie de una esfera imaginaria de **radio** igual a **30 cm** es de – **265.5 x 10^3 N.m^2/C**.
Calcular:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) El valor y signo de la carga neta encerrada dentro de la esfera. **(1p)**
b) El valor del flujo neto a través de la superficie de la esfera si se reduce su **radio** a solo **15 cm** y se mantiene la carga neta dentro de ella. **(1p)**
c) El valor del flujo neto si la carga neta calculada en **a)** estuviera en el centro de un cubo gaussiano imaginario de **10 cm de arista**. **(1p)**
d) El valor del flujo neto resultante si la carga neta calculada en **a)** estuviera dentro de un cilindro gaussiano imaginario de **12 cm de radio** y **20 cm de altura**. **(1p)**

• En cada caso debe justificar o explicar, de manera breve, su respuesta

Pregunta 3 (3 puntos / 1p cada pregunta).

Se tiene un conductor esférico sólido de **0.60 m de radio** y se sabe que el potencial a **0.60 m** de su superficie es de **3.9 kV**.

Calcular:

a) La densidad de carga,

b) El campo eléctrico a **1.2 m** de su superficie, y

c) El valor del potencial eléctrico en el centro del conductor.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 4 (4 puntos).

Se construye una distribución de cargas en equilibrio formando un triángulo equilátero de **20 cm** de lado y con las cargas **q1= + 30 nC**, **q2 = - 30 nC** y **q3 = + 3 nC**, cada una en uno de sus vértices.

a) Calcular la energía total del sistema. **(2p)**

b) Calcular el trabajo necesario para trasladar a la carga **q3= + 3 nC** desde su vértice hasta el punto medio de la distancia entre las otras dos cargas. Sustentar si el sistema gana o pierde energía potencial eléctrica con dicho movimiento. **(2p)**

Pregunta 5 (4 puntos)

Se tienen dos esferas conductoras de radios **R1= 20 cm** y **R2= 40cm**, con cargas eléctricas iniciales de **q1= - 40nC** y **q2= + 60nC** respectivamente, separadas lo suficiente como para evitar la perturbación eléctrica mutua entre ellas. Ambas esferas son unidas, por un breve tiempo, a través de un hilo conductor muy delgado, luego de lo cual el hilo es retirado.

Calcular:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) El valor del potencial eléctrico inicial en cada una de las esferas. **(1p)**

b) El valor de la carga final en cada una de las esferas. **(1p)**

c) El valor final del potencial eléctrico, en cada esfera, al alcanzarse el equilibrio electrostático **(1p)**

d) Explicar por qué, al ponerse en contacto las esferas, las cargas se redistribuyen, qué cargas son las que se movilizan, de cual esfera a cuál otra esfera se trasladan las cargas, y en qué momento se detiene la transferencia o movimiento de estas cargas. **(1p)**

El profesor de la asignatura